

MEMORIA TECNICA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Programa de ordenador: "HidroCultivo"
Version 1.0

Autor/Titular: Jose Caruana Reina
NIF: 19002112H

Castellón de la Plana, 28/05/2026

Documento de apoyo para presentacion ante Registro de Propiedad Intelectual (Espana).

MEMORIA TECNICA DE OBRA SOFTWARE

Registro de la Propiedad Intelectual - Ministerio de Cultura (Espana)

1. Identificacion de la obra

Título: HidroCultivo

Tipo de obra: Programa de ordenador / aplicación móvil

Version depositada: 1.0

Autor y titular: Jose Caruana Reina

NIF: 19002112H

Lugar: Castellón de la Plana

Fecha de la obra: 28/05/2026

Fecha de deposito: [completar el día de presentación en sede]

2. Objeto y finalidad

HidroCultivo es una aplicación software orientada a la gestión integral de cultivos hidropónicos, con foco en el seguimiento técnico del sistema, la toma de decisiones operativas y la trazabilidad de tareas de mantenimiento.

Su finalidad es asistir al usuario en la configuración del sistema de cultivo, control de parámetros de solución nutritiva (EC, pH, temperatura, volumen), planificación de recargas, seguimiento de fases de cultivo y consulta técnica contextualizada, con datos almacenados principalmente en el dispositivo del usuario.

3. Descripcion funcional

- Asistente de configuración inicial y por sistema: torre vertical, NFT (incl. mesa multinivel y disposiciones), DWC, RDWC y SRF (raíz flotante).
- Gestión de cultivos por posición (cesta, maceta o hueco), con variedad, fechas, notas y fotos locales.
- Diagramas e ilustraciones SVG del sistema configurado (depósito, bombeo, aireación, rejilla).
- Registro de mediciones (EC, pH, temperatura, volumen) e historial operativo.
- Checklist guiado de recarga completa vinculado al sistema activo.
- Calendario e historial de eventos; exportación e importación de copia de seguridad del estado.
- Motor de recomendaciones por cultivo, fase y nutriente (vegetativo/floración, coherencia y avisos).
- Sección de consejos técnicos por categorías; referencia meteorológica por ubicación (servicios en línea cuando el usuario consulta).
- Versión Android nativa mediante Capacitor (compartir/importar estado con APIs del sistema).

4. Tecnologias empleadas

- JavaScript (lógica de negocio, cálculos y reglas de recomendación).
- HTML (estructura de interfaz).
- CSS (presentación y diseño visual).
- PWA y Service Worker (instalación en navegador y caché de recursos).
- Capacitor 6 (empaquetado Android; plugins Filesystem, Share y biometría opcional).
- Generación de diagramas e ilustraciones en SVG integradas en la aplicación.

5. Arquitectura general

La aplicación sigue una arquitectura frontend modular, con separación por áreas (configuración/ sistema, mediciones, historial, calendario, consejos, checklist y asistente de onboarding). El estado operativo del usuario se gestiona de forma local (almacenamiento del navegador o WebView), con sincronización interna entre módulos. Los módulos de diagrama y cálculo hidráulico son específicos por tipo de instalación.

6. Elementos de originalidad y aportacion

La originalidad de la obra se fundamenta en la integración de reglas agronómicas y operativas en flujos de uso práctico (recarga, mediciones, configuración por geometría real del cultivo), y en la coordinación entre asistente, diagrama, calendario y checklist.

La aportación propia incluye avisos contextuales según cultivo, fase y nutriente, trazabilidad explicativa en interfaz, y modelado visual coherente por familia de sistemas hidropónicos (torre, NFT, DWC, RDWC, SRF).

7. Alcance del deposito

- Código fuente y recursos de la aplicación (versión 1.0).
- Estructura de interfaz, hojas de estilo y lógica funcional integrada.
- Módulos de diagramas, asistente de configuración y reglas de recomendación.
- Memoria técnica y documentación de apoyo aportada por el autor.
- Capturas representativas de la interfaz (ejemplar visual).

8. Declaracion de autoria

Yo, Jose Caruana Reina, con NIF 19002112H, manifiesto ser autor y titular de los derechos de explotación de la obra software "HidroCultivo", versión 1.0, aportada a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Firma del autor:

Jose Caruana Reina
NIF 19002112H

ANEXOS

Anexo I - Descripción resumida para formulario

Programa de ordenador denominado HidroCultivo (versión 1.0), desarrollado por Jose Caruana Reina (NIF 19002112H) en JavaScript, HTML y CSS, distribuido como PWA y aplicación Android (Capacitor). Gestión hidropónica: configuración de instalaciones (torre vertical, NFT, DWC, RDWC, SRF), cálculos orientativos de volumen y equipos, diagramas, checklist de recarga, mediciones, historial, calendario, meteo de referencia y recomendaciones contextuales por cultivo/fase/nutriente.

Anexo II - Relación de documentos adjuntos al ejemplar

- Exportación representativa del código y recursos (carpeta fuente-representativa o ZIP).
- Capturas de pantalla: Inicio, asistente, Cultivo e instalación, checklist de recarga, mediciones/historial, Consejos.
- Memoria técnica firmada (este documento).
- Identificación de la versión y del paquete Android (apptd) cuando aplique.

Anexo III - Nota de versión depositada

La versión objeto de depósito corresponde a HidroCultivo v1.0 (1.0.0), identificada por su estado funcional y documental a fecha 28/05/2026.

Anexo IV - Componentes de terceros

- Capacitor y plugins oficiales (@capacitor/core, filesystem, share) — licencias open source.
- Plugin de biometría (@capgo/capacitor-native-biometric) — licencia del proveedor.
- Fuentes tipográficas servidas (Google Fonts) — según sus licencias.
- Servicios de geocodificación inversa (Nominatim/OpenStreetMap) y APIs meteorológicas consultadas bajo demanda — no integradas como obra del autor.
- El autor declara ser titular de la selección, estructura, textos, reglas de negocio e interfaz propia; las librerías de terceros se usan como componentes auxiliares.